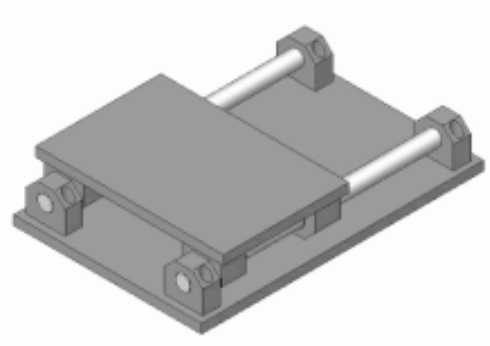
République algérienne démocratique et populaire

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin (ENPO-MA)

Cours du module Ingénierie 1

Classes de 2 ème année CPST



Chapitre 01 :

Eléments standards de construction:

3- Guidage et organes de guidage.

3-1 Guidage en translation.

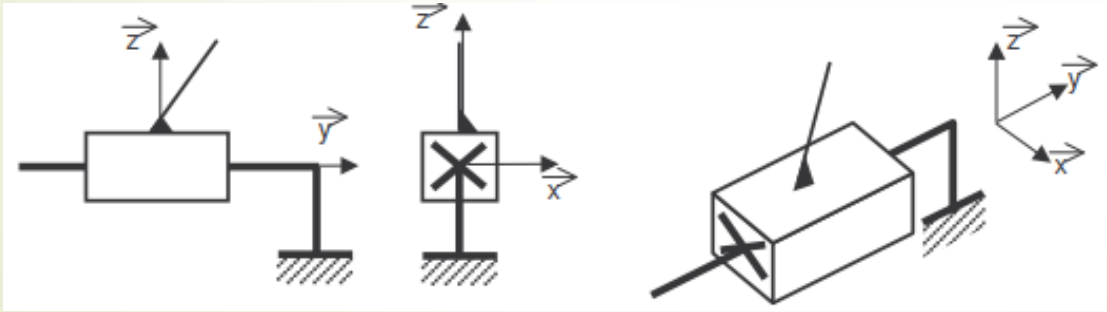


Préparé par: Dr. NEBBACHE Mohammed.

1- Définition

Le guidage en translation est la solution constructive qui réalise une liaison glissière entre deux pièces ou un ensemble de pièces. Le seul mouvement relatif possible entre les deux pièces ou l'ensemble de pièces est une **translation rectiligne**.

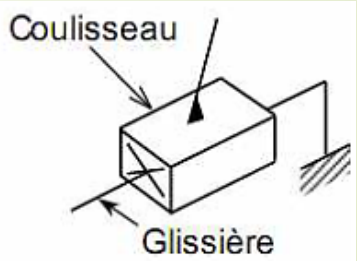
Schématisation cinématique normalisée de la liaison glissière:



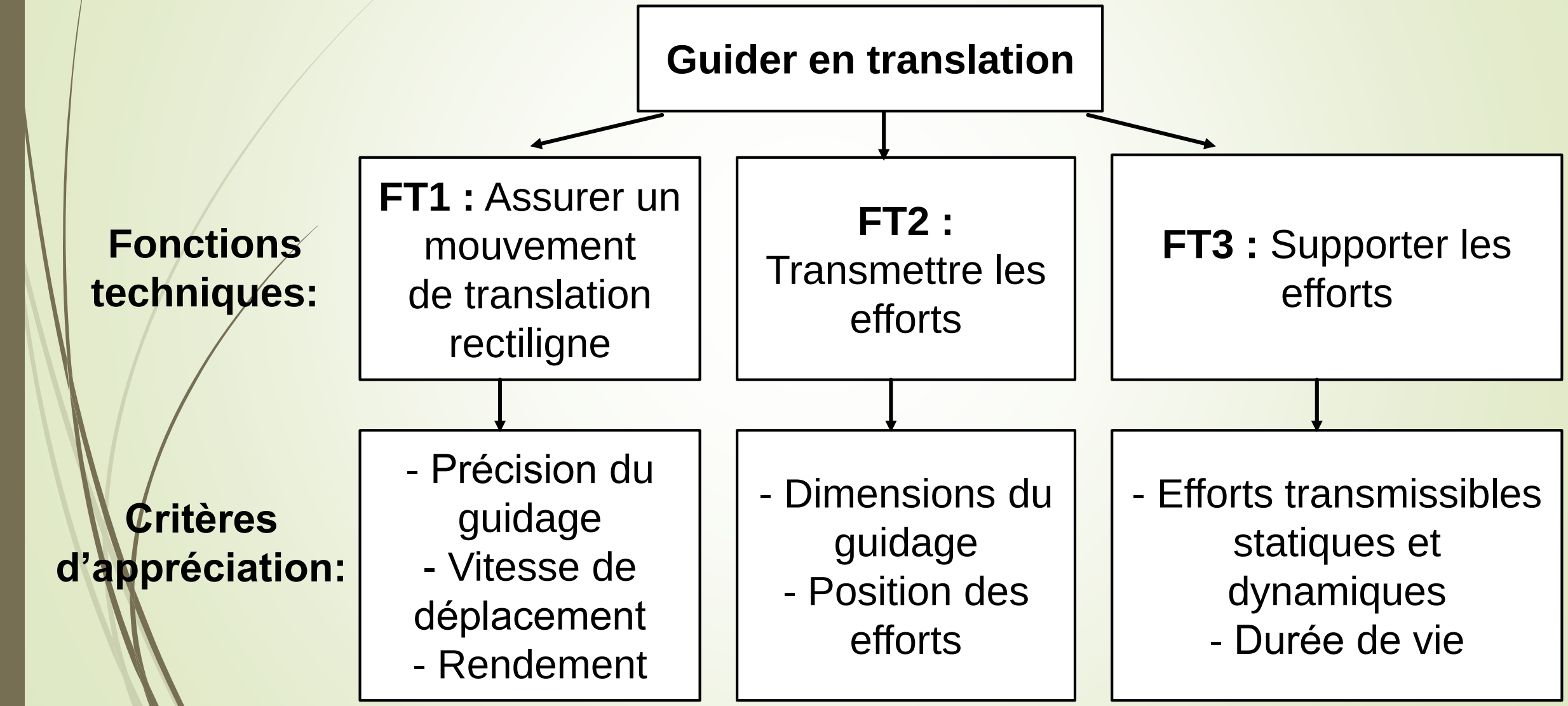
Mouvements relatifs:

	T	R
x	0	0
y	1	0
z	0	0

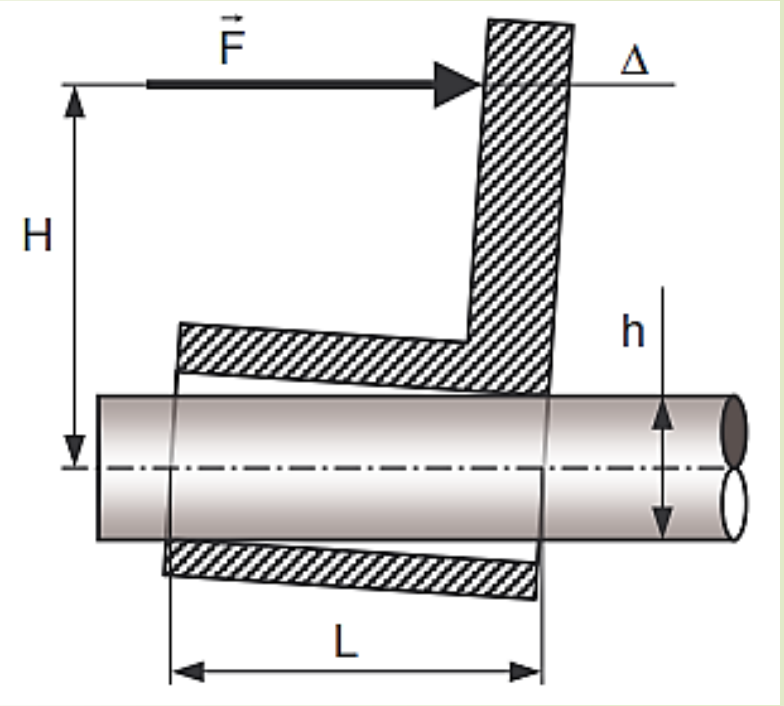
La partie mobile est appelée coulisseau et la partie fixe est appelée glissière (ou guide).



Le guidage en translation doit réaliser, en phase d'utilisation, trois fonctions définies par des critères :



2- Le phénomène d’arc-boutement



L'arc-boutement est un phénomène de blocage dû au frottement. On constate souvent l’arc-boutement lors de mouvements de translation.

Le phénomène d’arc-boutement se traduit par une impossibilité de déplacement du coulisseau par rapport à la glissière quelle que soit l’intensité de l’action mécanique appliquée.

Afin de respecter la fonction technique FT2 : Transmettre les efforts, il faut s’assurer du non arc-boutement de la liaison.

Pour vérifier le non arc-boutement, il faut connaître :

- La position H et la direction Δ des efforts qui engendrent le mouvement de translation,
- Les dimensions de la liaison glissière L et h,
- Le facteur de frottement μ entre les solides en contact.

3- Les solutions constructives du guidage en translation

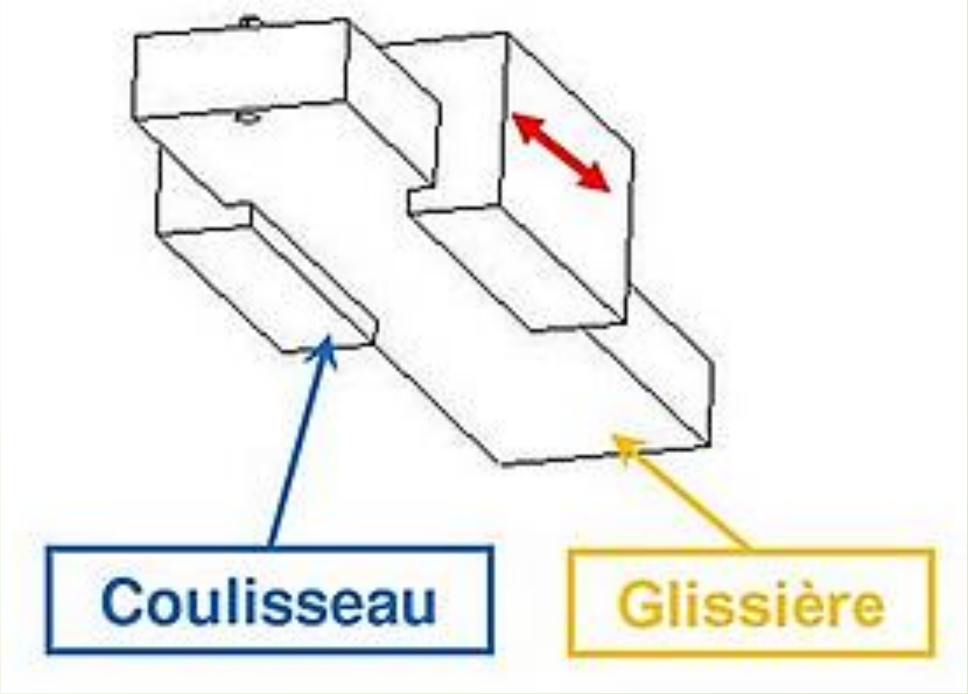
3-1- Guidage par contact direct

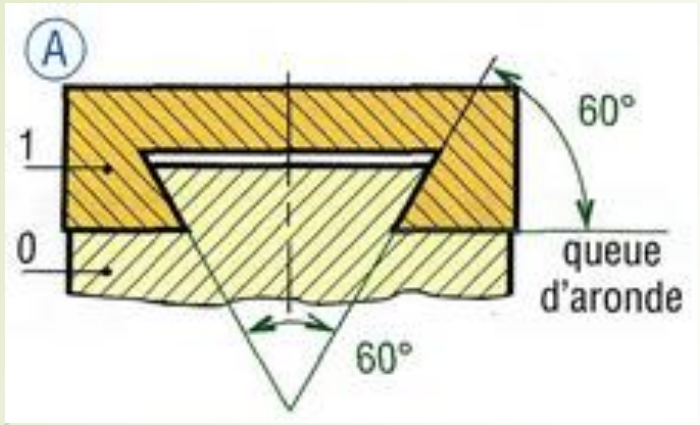
Le guidage par contact direct convient lorsque les vitesses de déplacement sont faibles ou modérées.

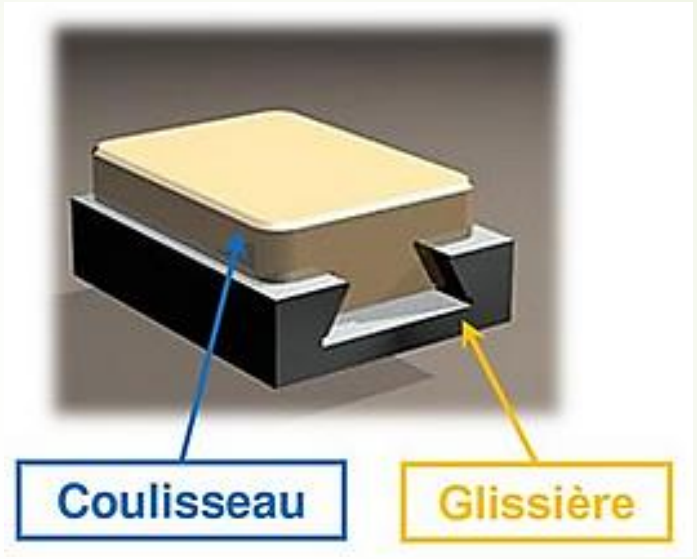
Inconvénients : frottement élevé, dégradation de la précision par usure, tendance à l'arc-boutement si la longueur de guidage est insuffisante.

- Guidage de type prismatique

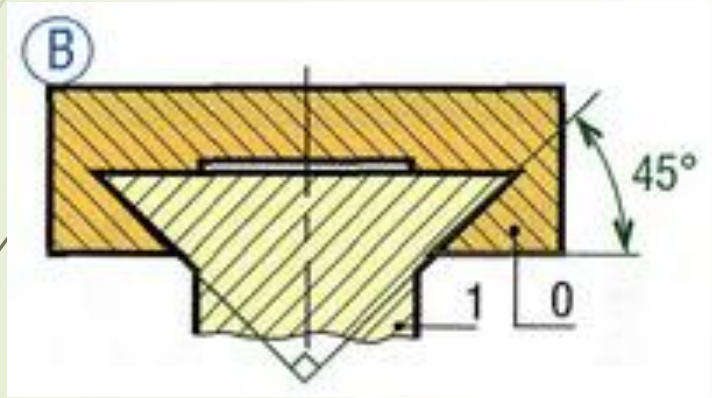
Les guidages de type prismatique associent des surfaces de contact planes. La plupart des solutions exigent un système de réglage ou de rattrapage du jeu (rattraper l'usure) pour fonctionner avec précision.

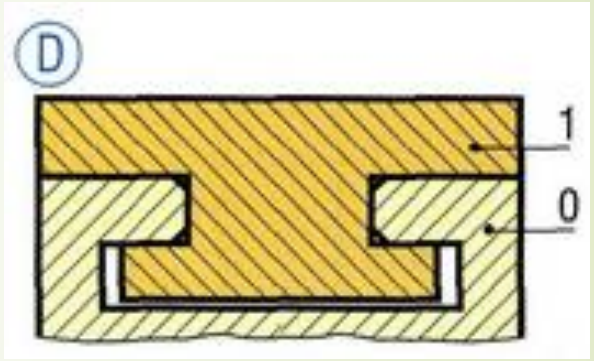


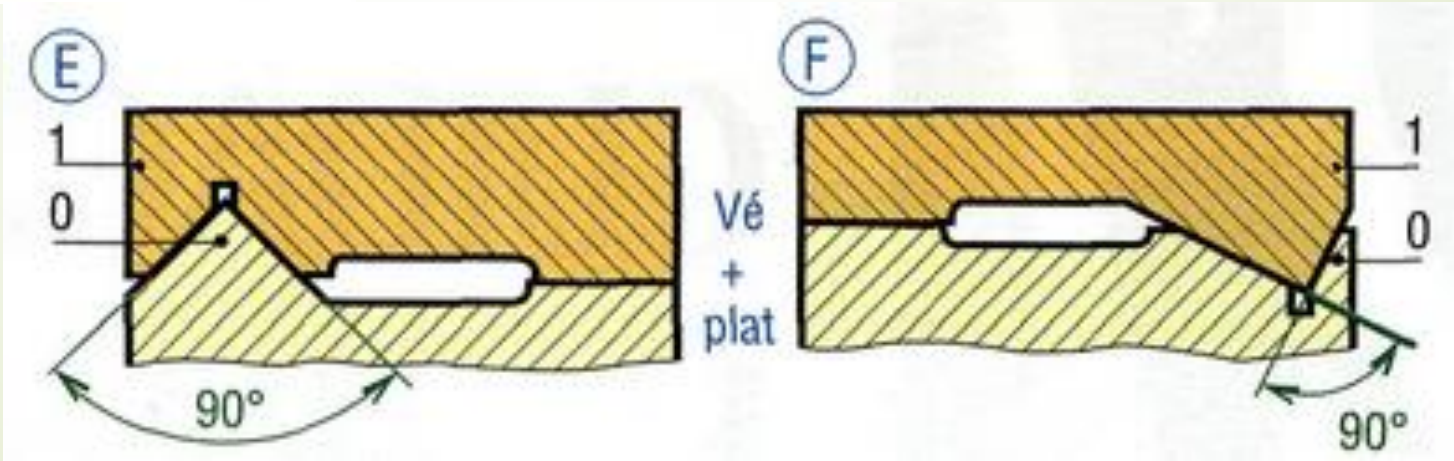

A
1
0
60°
queue
d'aronde
60°


Coulisseau
Glissière


C
1
0

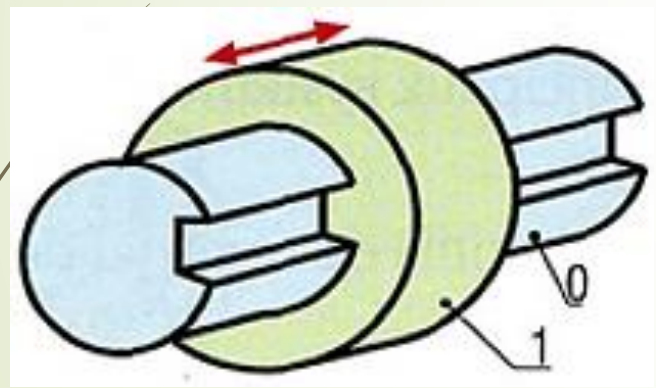

B
45°
1
0

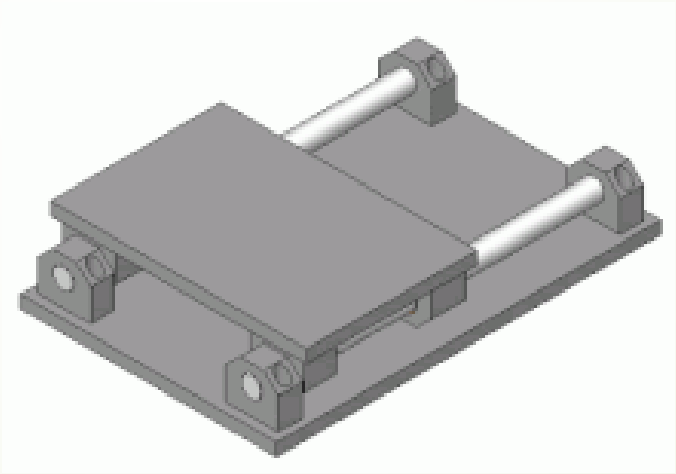

D
1
0

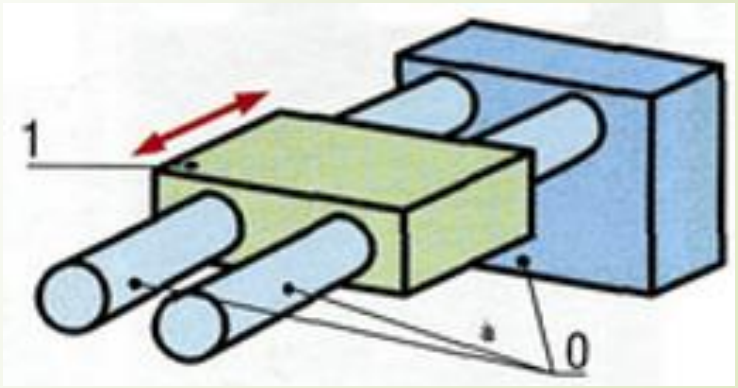

E
1
0
90°
Vé
+
plat
F
1
0
90°

- Guidage par arbre ou moyeu coulissant

Les guidages par arbre ou moyeu coulissant sont des solutions constructives qui associent une surface de contact cylindrique et un arrêt en rotation autour de l'axe de cette surface cylindrique.

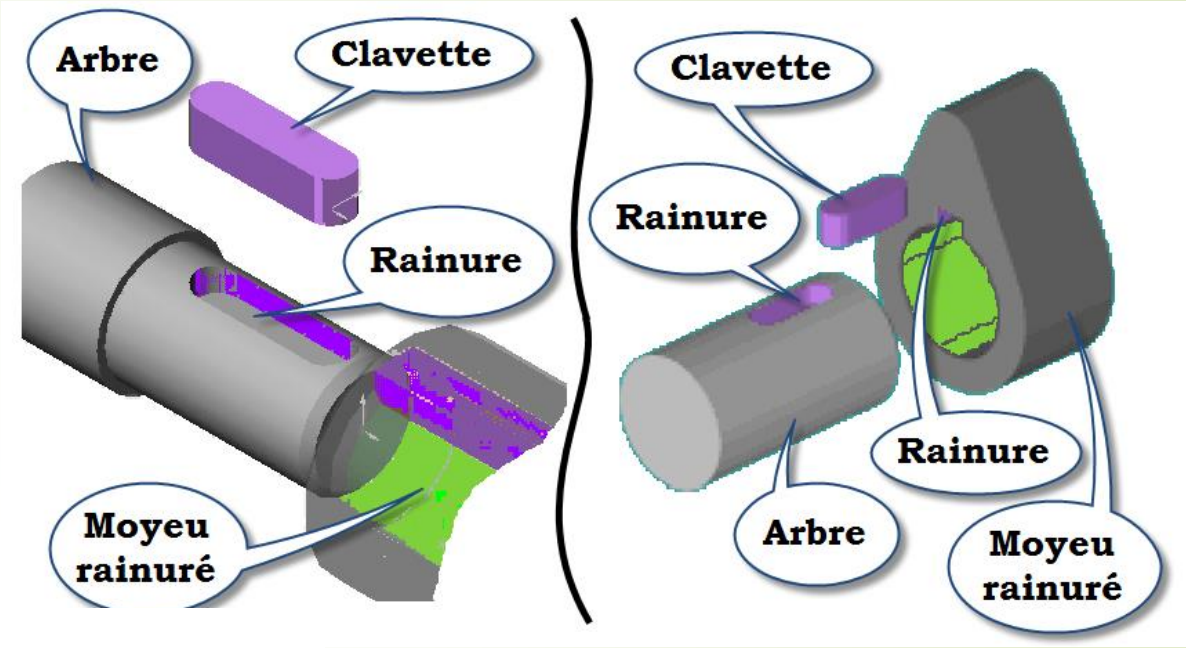


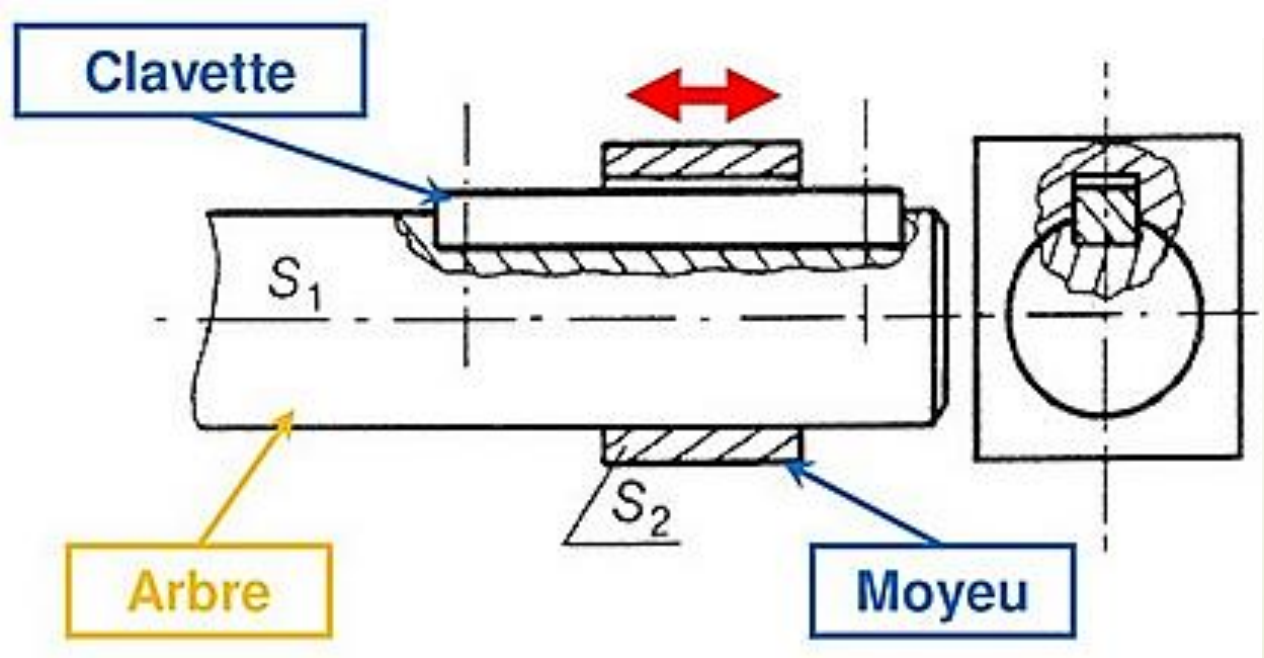


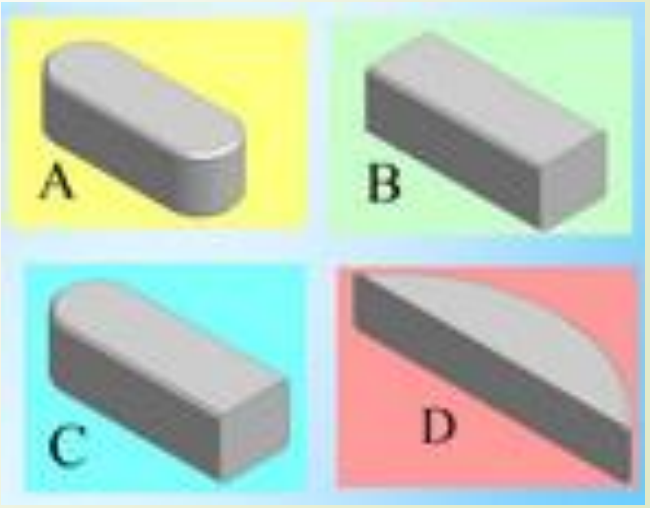


- Guidage par clavetage

Le clavetage est un système d'accouplement par obstacle d'un arbre et d'un moyeu. Il consiste à intercaler une pièce appelée clavette entre deux autres.

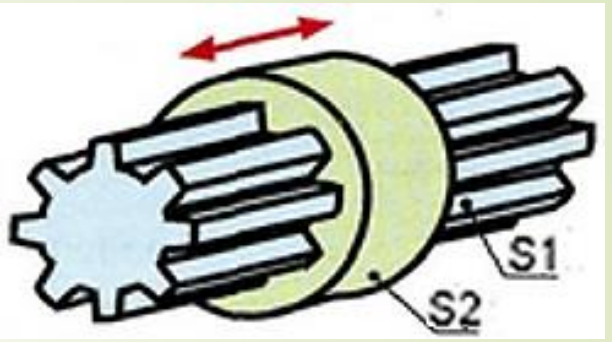




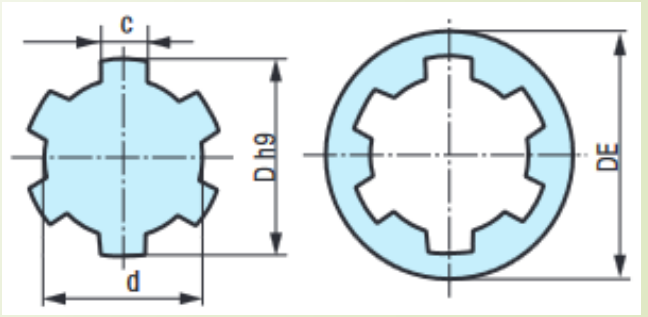


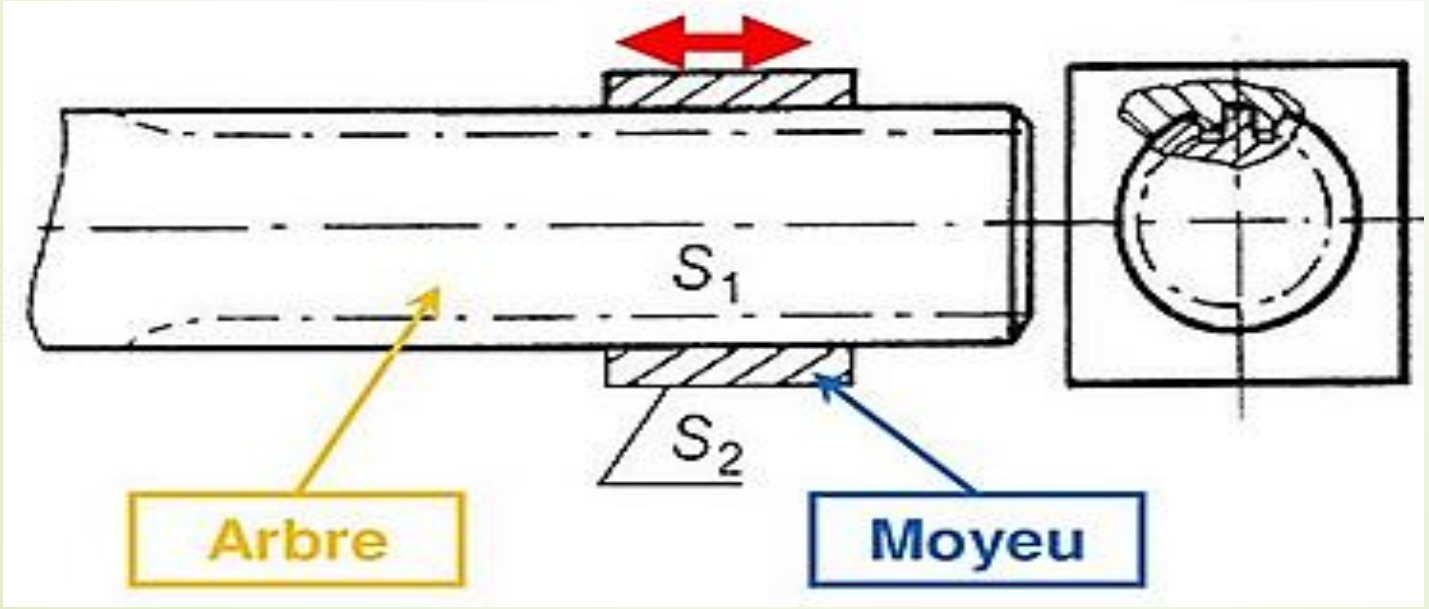
- Guidage par cannelures

Une cannelure est un sillon, ou une strie, creusé dans un matériau. Sur une pièce mécanique de révolution, il s'agit de chacune des rainures longitudinales qui, régulièrement réparties sur la circonférence, permettent de réaliser un accouplement avec une pièce complémentaire munie de cannelures analogues.

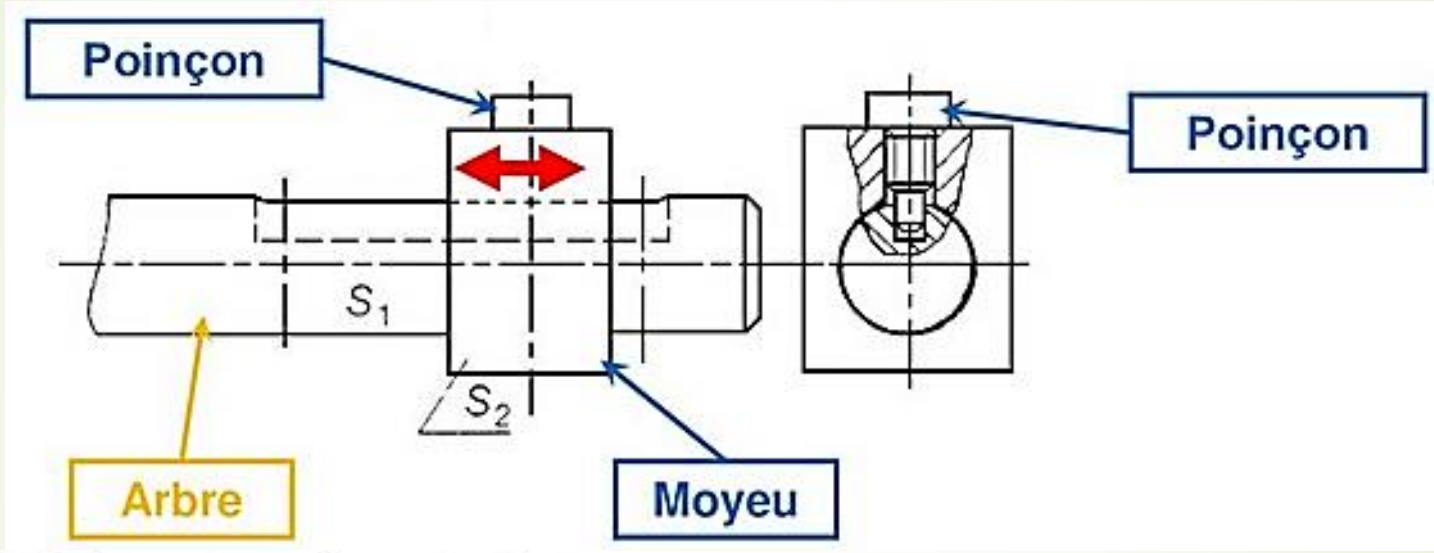




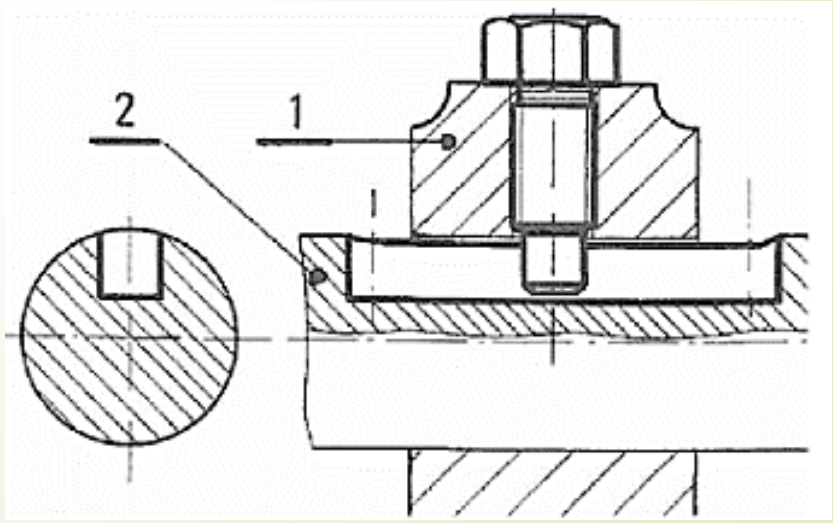


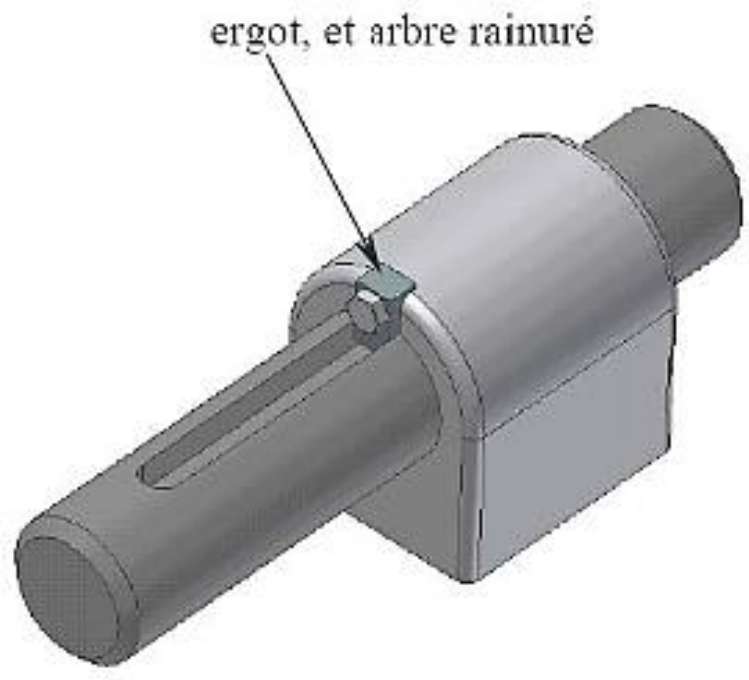


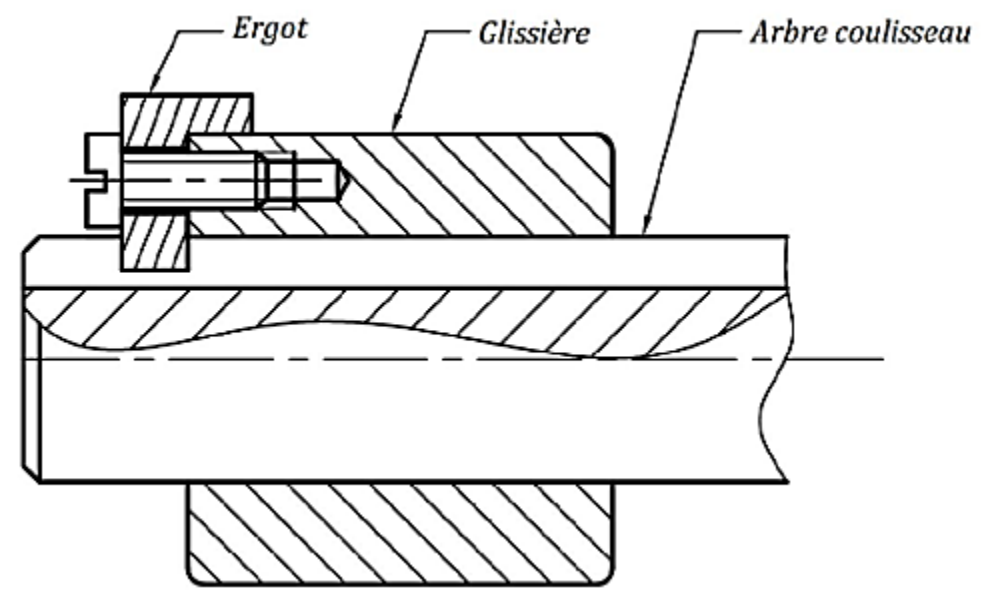
- Rainure-Poinçon (ou Vis ou Ergot)











3-2- Guidage par interposition d'éléments antifriction

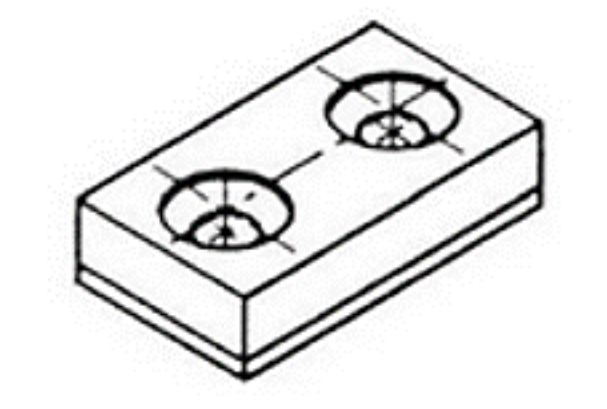
Le guidage par interposition d'éléments antifriction permet :

- De diminuer le coefficient de frottement entre les surfaces de liaison,
- De reporter l'usure sur ces éléments interchangeables et donc augmenter la durée de vie de l'arbre et du logement,
- Diminuer le bruit.

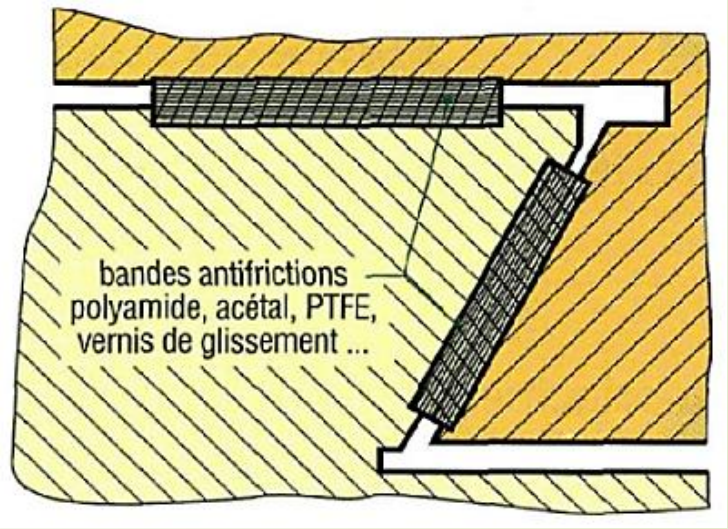
Matériaux utilisés : bronzes frittés poreux imprégnés (autolubrifiant), acier recouvert de PTFE (Téflon: polytétrafluoroéthylène), polyamide (nylon par exemple), acétal, etc.

- Les bandes antifrictions

Elles favorisent le glissement et ont le même rôle que les vernis de glissement.



- Elément à visser

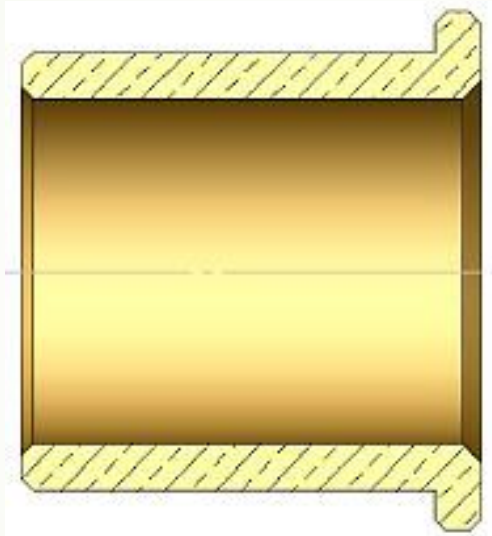


- Elément à coller

- Palier lisse monté serré (ou bague ou coussinet)

Le principe du contact direct est amélioré en interposant des bagues de frottement :





Coussinet épaulé ou avec collerette



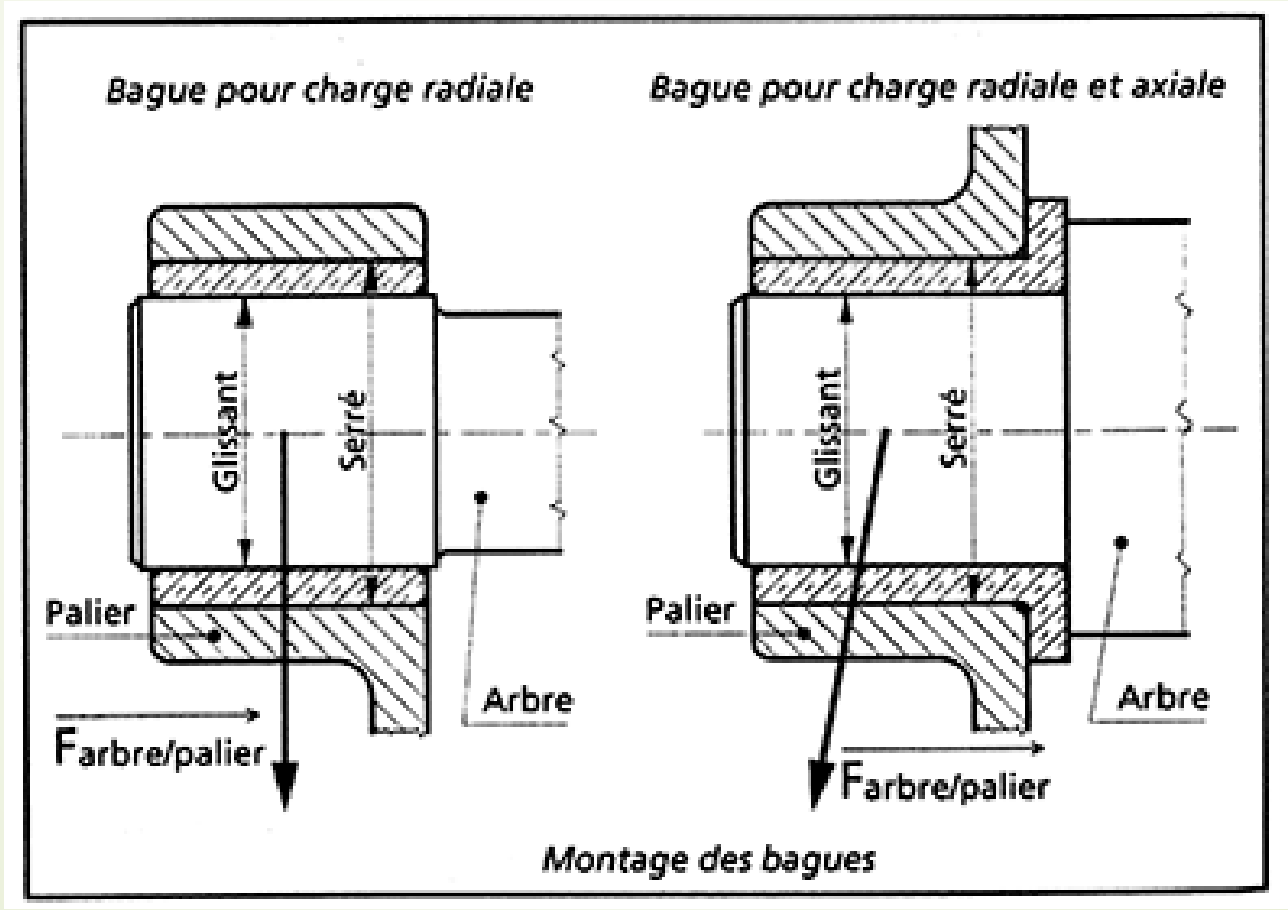


Coussinet simple

Limites d’utilisation

- Encombrement en longueur
- Sensibilité aux défauts d'alignement
- Capacité de charge inversement proportionnelle à la vitesse

Le coussinet est monté serré dans l'alésage et glissant sur l'arbre (dans le cas d’un arbre glissant). Lorsque l'effort à transmettre n'est par purement radial, il est conseillé d'utiliser un coussinet à collerette.



3-3- Guidage par interposition d'éléments roulants

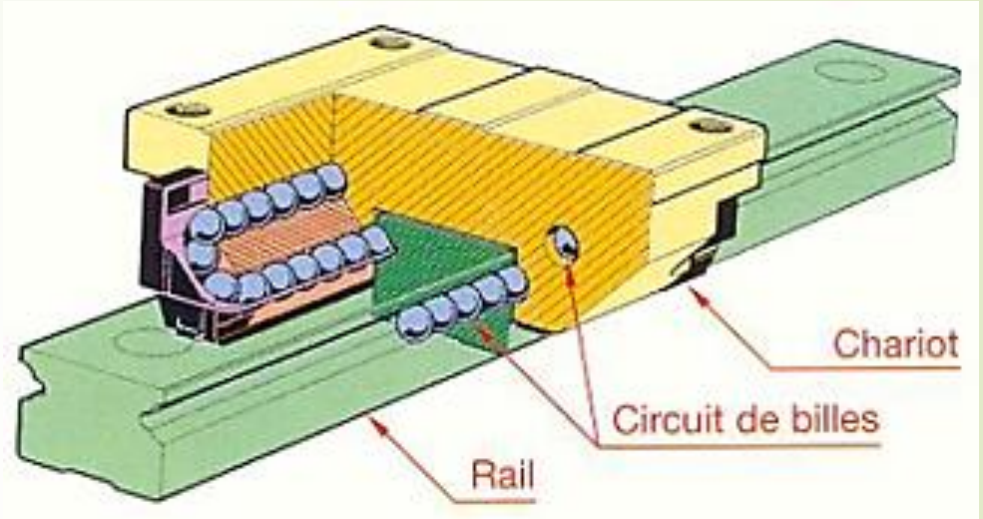
Les guidages par éléments roulants constituent une famille de composants standards dont le principe est de remplacer le glissement par du roulement. Le coût de ces éléments limite leur utilisation aux cas pour lesquels le frottement doit être réduit et les efforts sont importants.

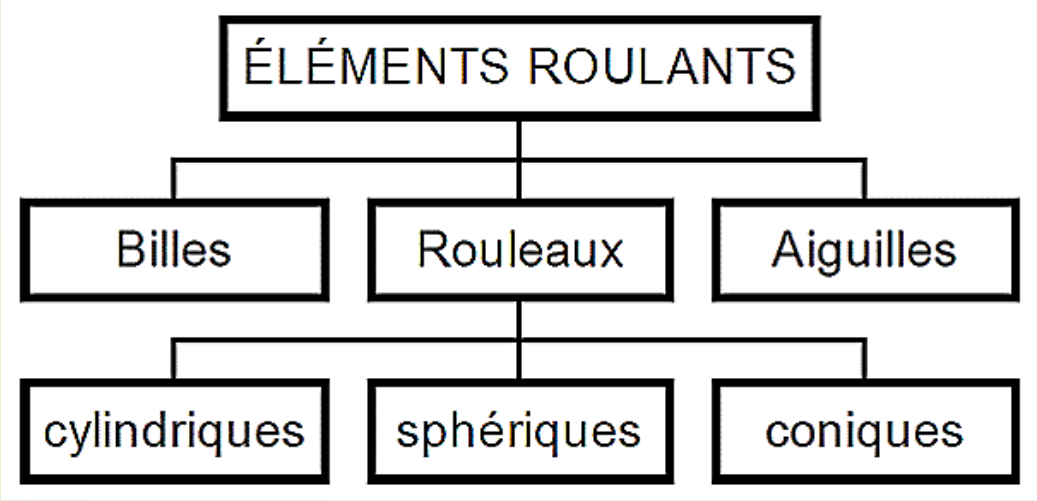
Avantages :

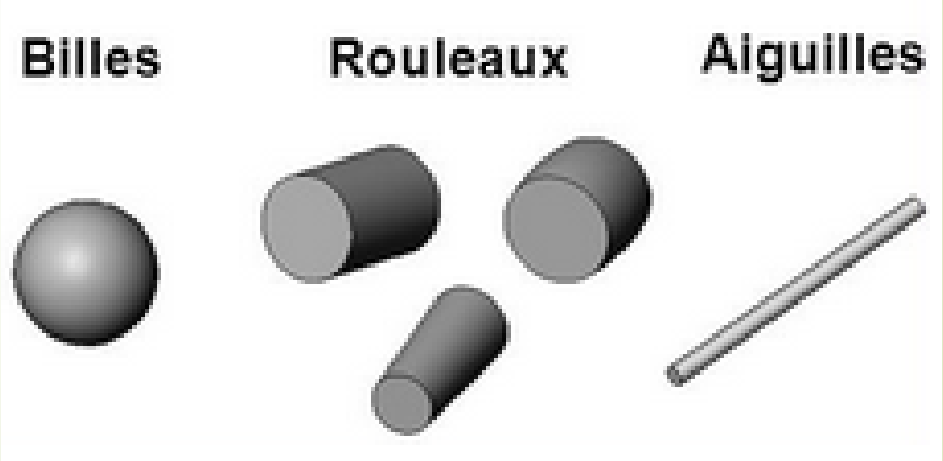
- Frottement de roulement est inférieur à celui du glissement (forte réduction de la résistance au mouvement) ⇒ diminution des pertes, donc meilleur rendement mécanique.
- Production en série ⇒ précision et qualité à un prix raisonnable.
- Faible sensibilité aux variations de charges, vitesses et températures ⇒ bonne fiabilité.
- Utilisation et choix normalisés ⇒ interchangeabilité.

Il comporte trois catégories de constituants:

- Les éléments roulants, avec ou sans cage.
- Les rails de guidage qui portent les chemins de roulement, liés respectivement au coulisseau et à la glissière.
- Les organes d'arrêt ou de protection.



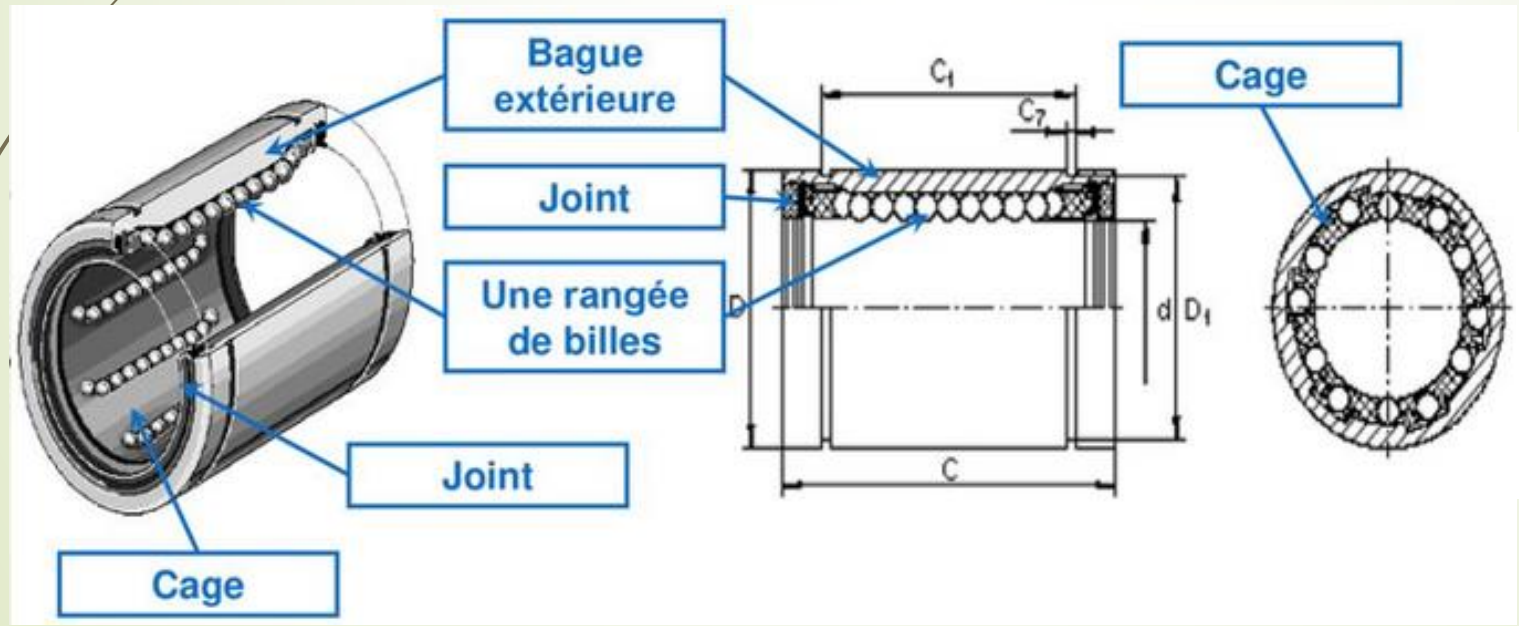


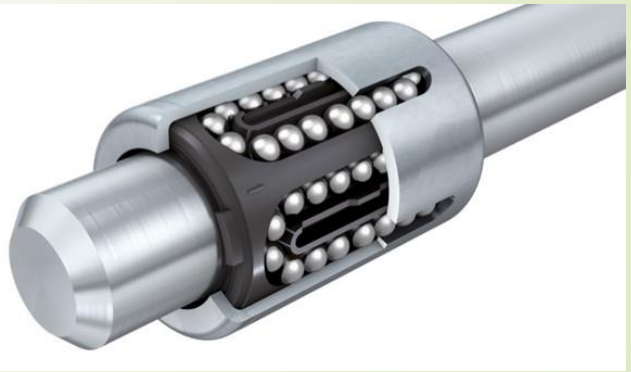


- Guidage par douille à billes

Économiques, souvent utilisées, elles permettent des constructions simples. Elles ne tolèrent pas de rotation autour de leur axe et ne supportent que des charges radiales pures ; elles ne tolèrent aucun couple.

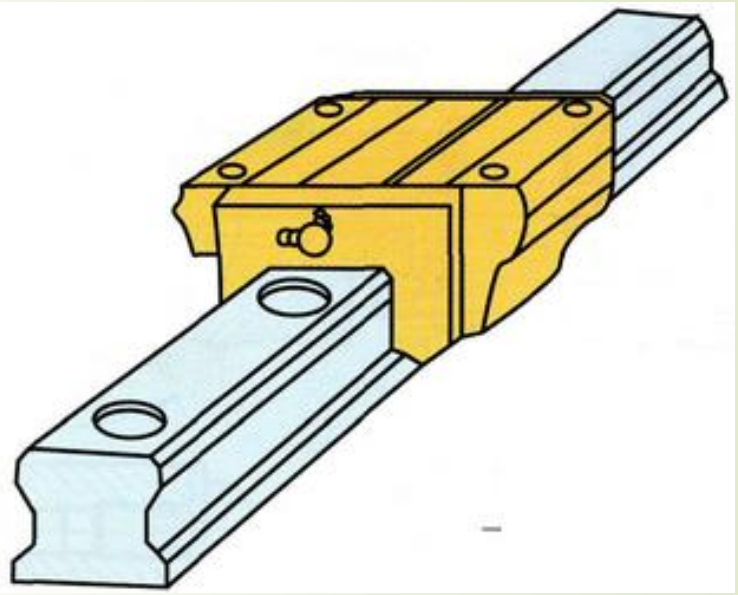




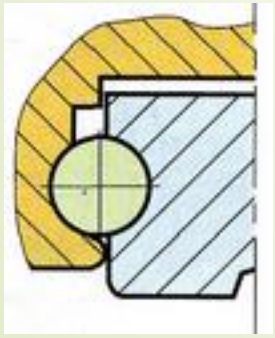


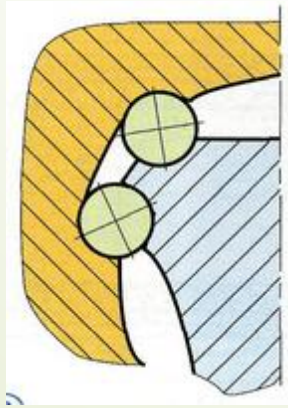
- Guidage par guides à billes

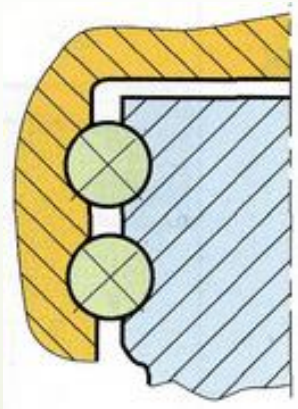
Ils sont une variante perfectionnée des douilles à billes. Avec une capacité de charge 10 fois plus grande à taille égale, ils supportent des charges et des couples dans toutes les directions. Ils réalisent des guidages très précis : machines-outils, centres d'usinage, robots, machines à mesurer, etc.

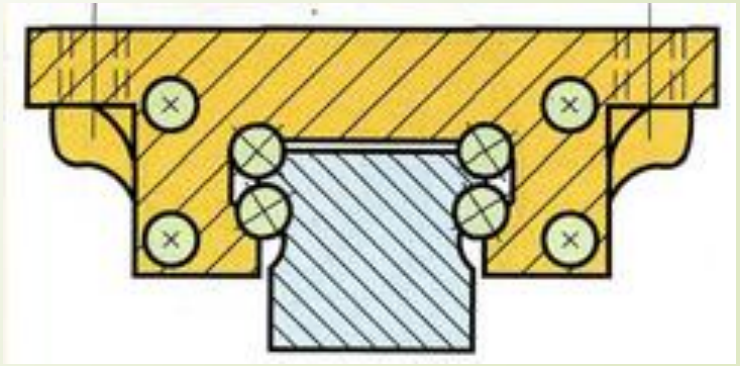


Plusieurs dispositions de chemins de roulement sont possibles.







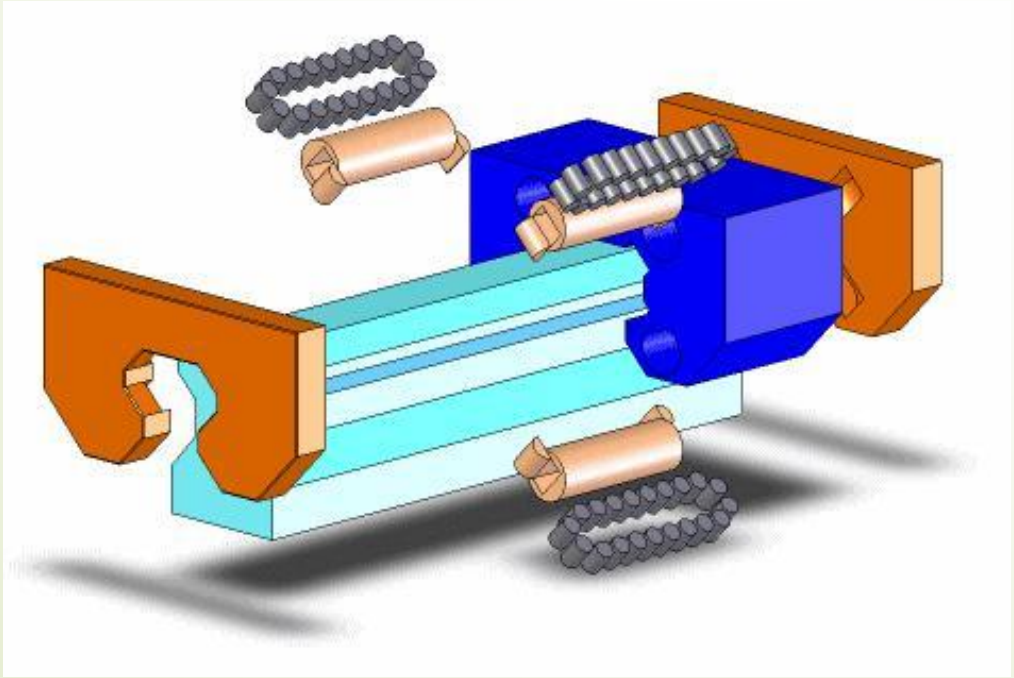


- Guidage par guides à rouleaux



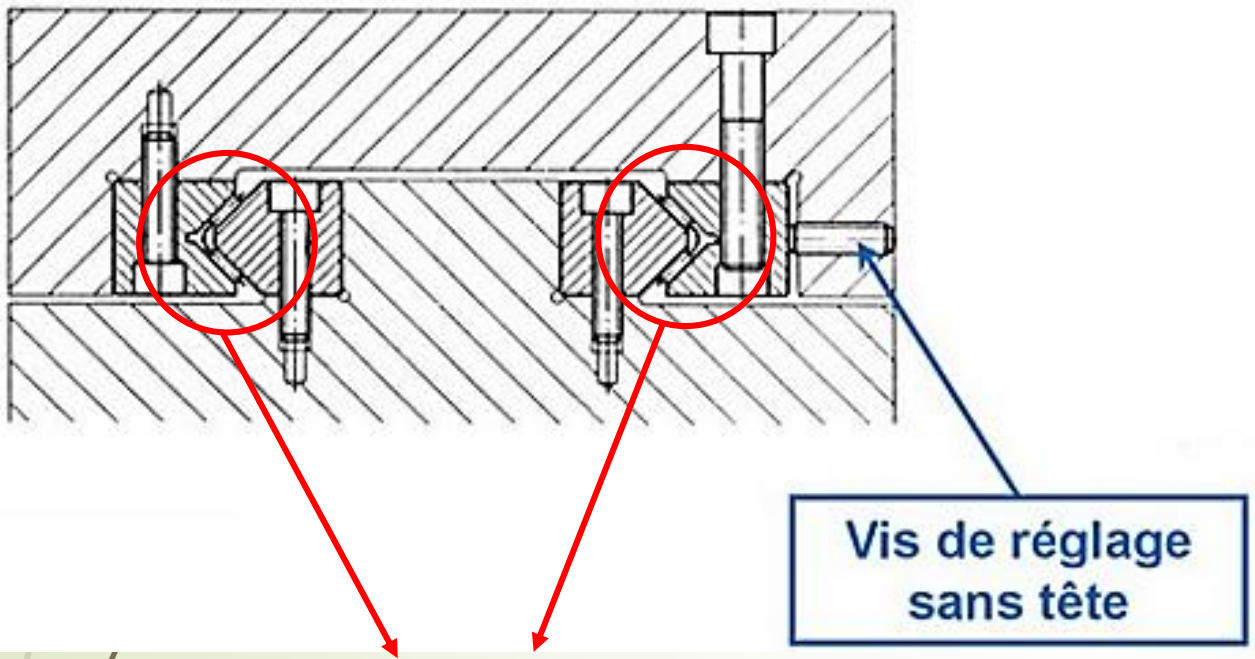






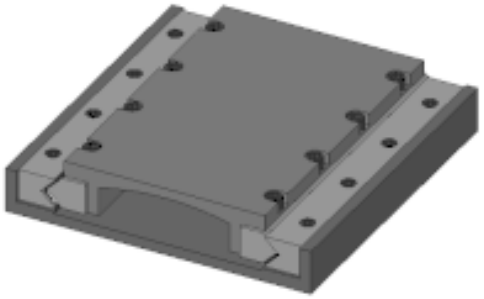


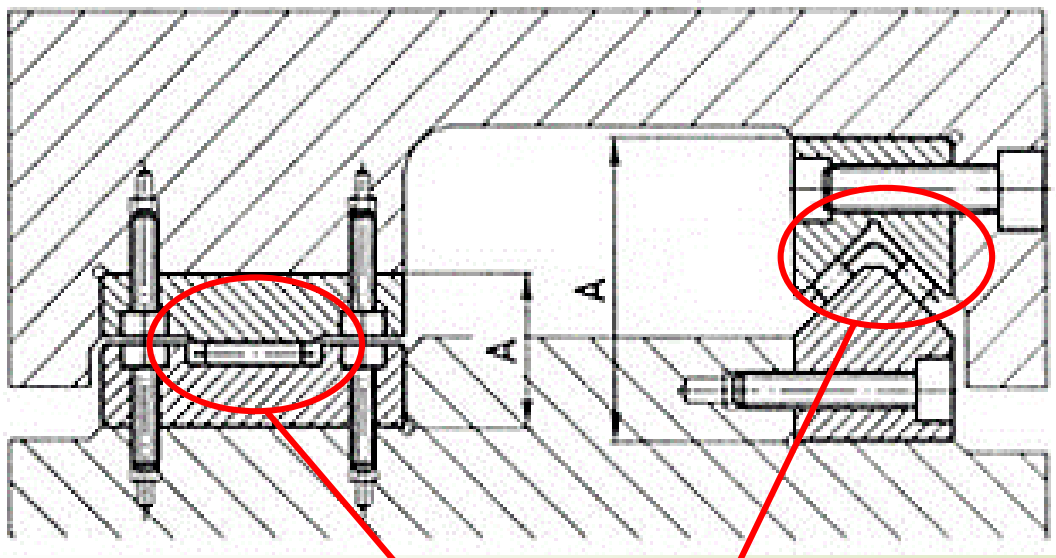
- Guidage par glissières à aiguilles



Aiguilles

Montage avec 2 glissières
à aiguilles en vé.





Aiguilles

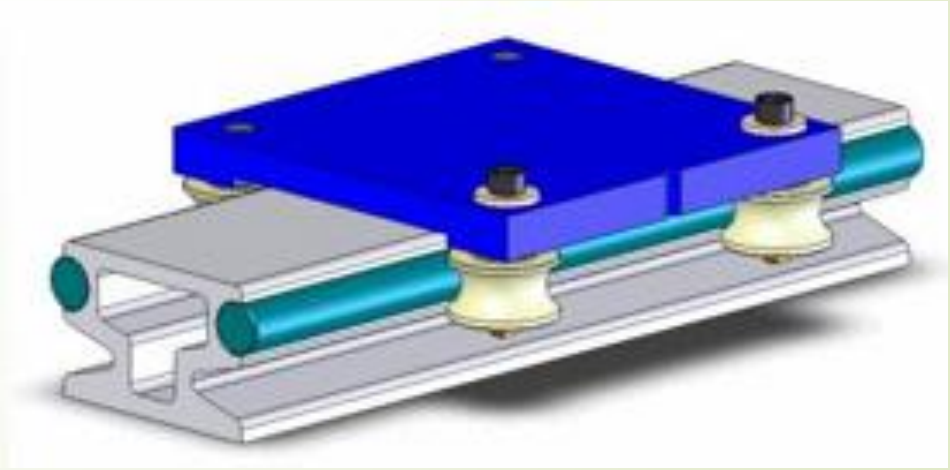
Montage avec 2
glissières à aiguilles,
une en vé et une plate.

- Guidage par galets



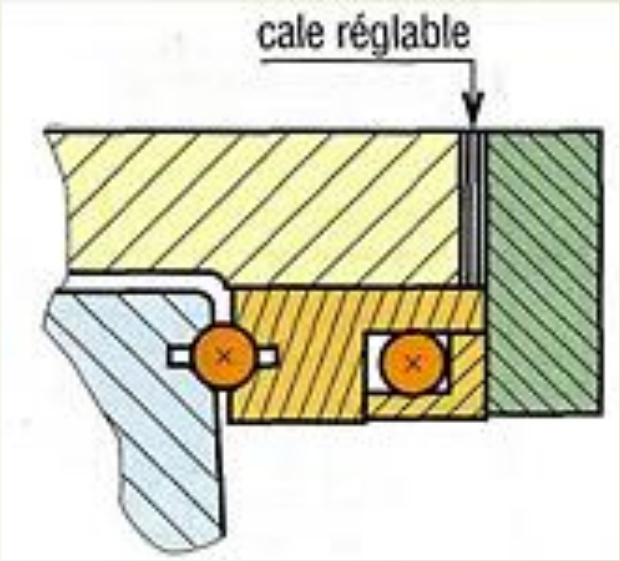


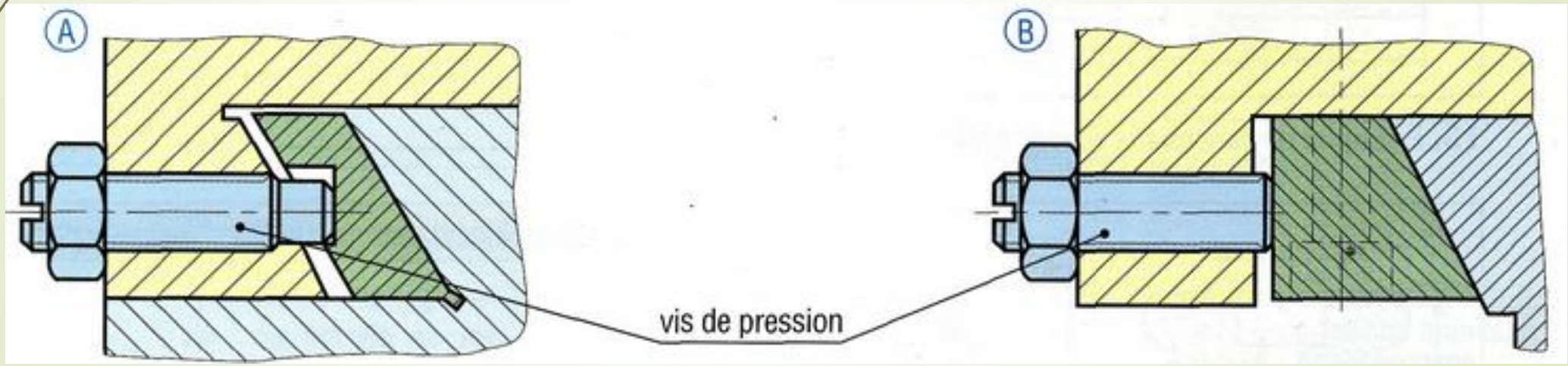


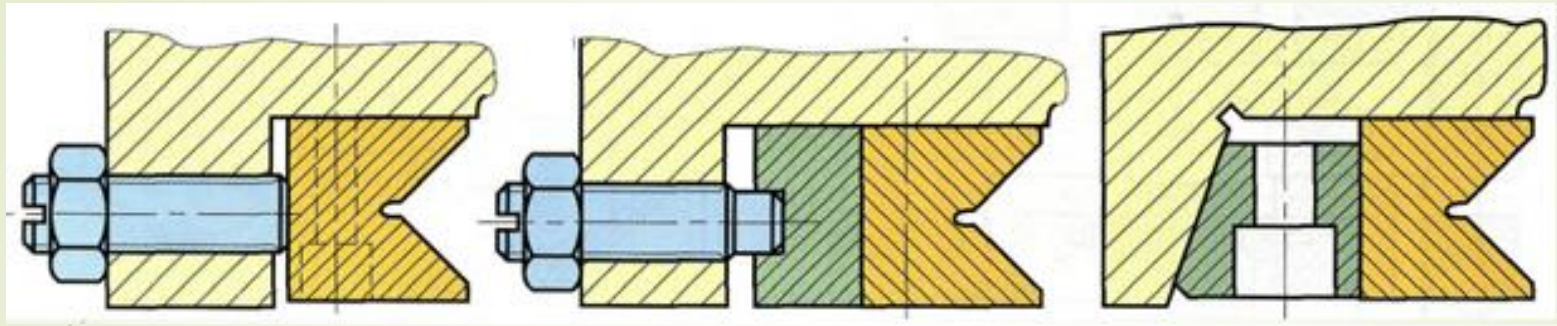


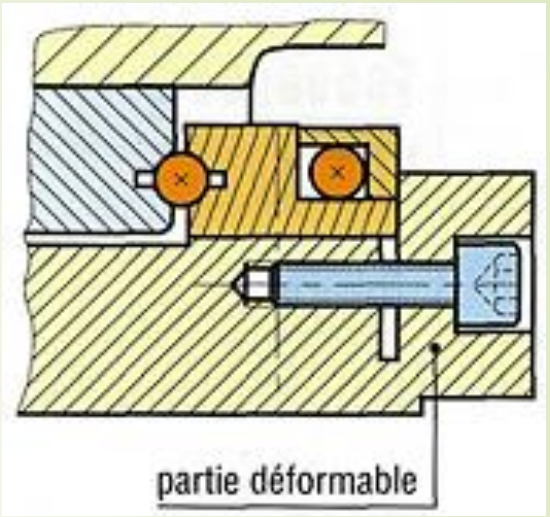
- Systèmes de réglage du jeu des liaisons

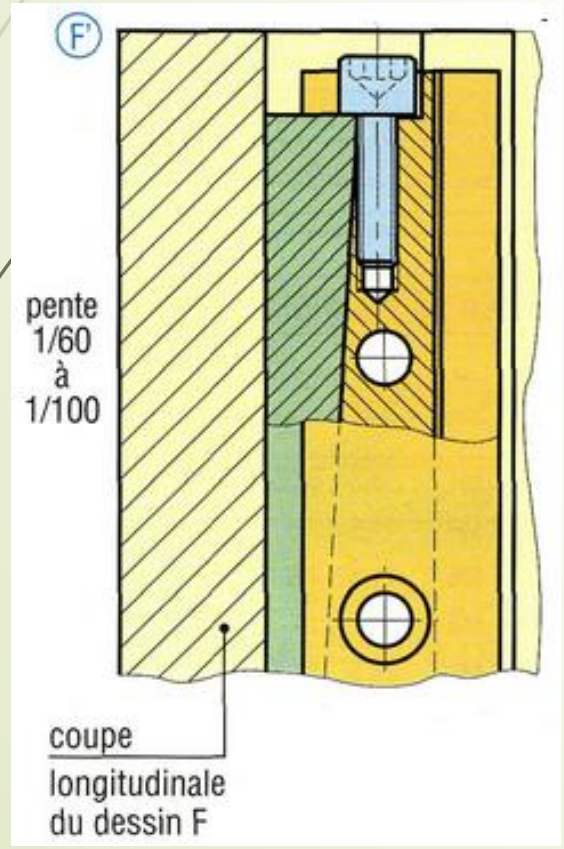
Un jeu trop élevé amène à une imprécision angulaire du coulisseau par rapport à la direction de la translation. Les déformations sous charges, les variations de température et l'usure accentuent le phénomène.

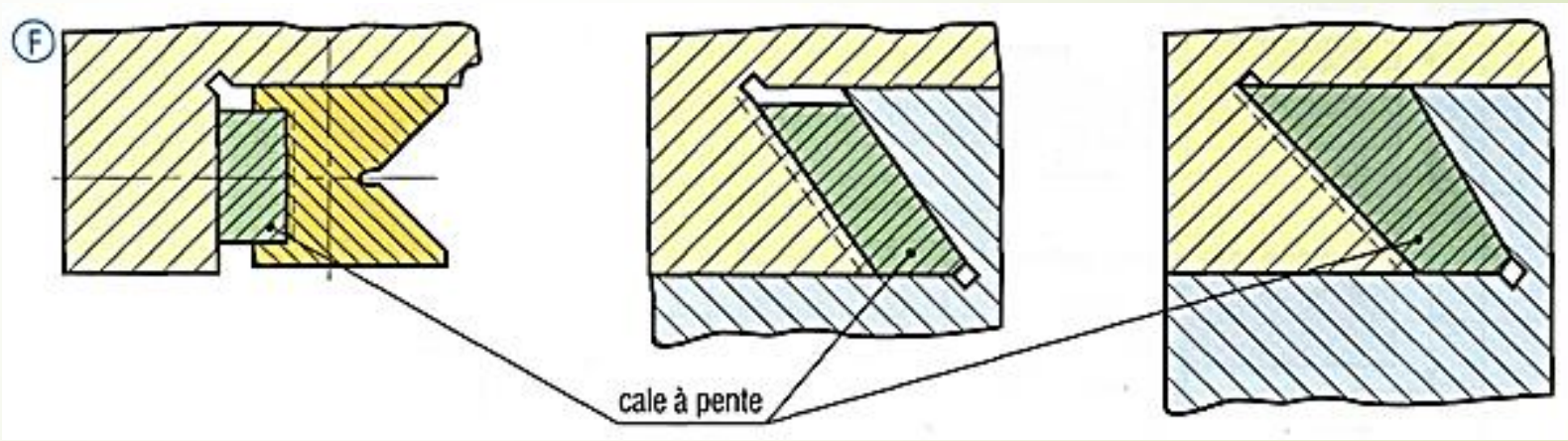












Principaux systèmes de réglage de jeu.

Merci pour votre attention



اللهم صل وسلم وبارك
على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه

والحمد لله رب العالمين.

